

Schrödinger Bridge $\times$ RL $\times$ 机器人策略学习

awesome_study 全库综述：51 篇精读 + 2026 趋势雷达

awesome_study

2026-09

主线问题：生成式策略的 $\log \pi$ 障碍

为什么生成式策略

- 机器人动作天然多模态，高斯 actor 把模式平均成无效动作
- Diffusion Policy (RSS 2023): action chunk 条件去噪，12 任务平均 +46.9%
- π_0 / RDT-1B 等 VLA 沿用 diffusion/flow 动作头

为什么 RL 卡住

- 策略梯度、SAC 熵项、PPO ratio 全要 $\log \pi(a|s)$
- 生成式策略动作是 SDE 终端边际：似然只有 ELBO 或需解 ODE
- 表达力与可优化性的结构性冲突

五条解法路线 (2026 全部成型): 逐步分解 (DPPO/ReinFlow) · 路径空间 (FLAC/GSB-MDPO) · 噪声空间 (DSRL/LP-DS) · 条件化监督 (RECAP/AWR) · 生成-选择 (MVP/FMQ)

仓库地图：七类 51 篇

类别	篇目与定位
01 生成模型基础 (7)	DDPM · Score-SDE · FM · OT-CFM · Rectified Flow · MeanFlow · Diffusion Policy
02 SB 理论 (4)	Léonard · DSB · GSBM · SB Foundations ——数学正典 → 神经化 → 广义化 → 教科书
03 Bridge 算法 (7)	I ² SB · DSBM · SF ² M · SB Flow · ASBM · Soft-SB · PRISM
04 RL 基础 (5)	PPO · SAC · MDPO · GRPO · AWR ——SB×RL 的接口层
05 生成式策略 × RL (15)	DT · Diffuser · Diffusion-QL · FQL · CP · DPPO · Flow-GRPO · ReinFlow · DSRL · MP1 · DMPO · OFP · DBPO · OMP · FMQ
06 SB × RL 前沿 (4)	FLAC · GSB-MDPO · RSBM · BDGxRL ——选题主战场
07 2026 雷达 (9)	MVP · MF-VLA · MFPO · ReactVLA · UCA-Flow · RECAP · LP-DS · DF-ExpEnse · BridgePolicy

每篇配中文详细解读；19 篇前沿另配保版式中译 PDF。

线索一：一步化的终局

步数演化：DDPM(1000) $\rightarrow$ DDIM/FM（多步积分） $\rightarrow$ OT-CFM（少步依任务） $\rightarrow$ 蒸馏/Consistency Policy（1 或 3，需教师） $\rightarrow$ **MeanFlow** 原生 **1-NFE**（免蒸馏）

关键机制：学区间平均速度 $u(z_t, r, t) = \frac{1}{t-r} \int_r^t v d\tau$ ，恒等式 $u = v - (t-r) \frac{d}{dt} u$ 给出免教师回归目标；ImageNet 256 一步 FID 3.43。

进入机器人（四篇代表）：MP1（1-NFE 操纵，6.8ms） $\rightarrow$ DMPO（+PPO，104.2Hz 真机端到端） $\rightarrow$ OFP（免 JVP 自蒸馏，一步超 $\pi_{0.5}$ 十步） $\rightarrow$ DBPO（drift 固定点，105.2Hz 双臂）

判断：「多步 vs 一步」争论已结束；SB 必须卖一步化没有的东西。

线索二：路径空间——SB 给 RL 的两个恒等式

Girsanov 动能恒等式

$$\text{KL}(\mathbb{P}^u \parallel \mathbb{Q}) = \mathbb{E} \left[\int_0^1 \frac{1}{2\sigma^2} \|u\|^2 dt \right] \quad \text{同初态、同非零扩散及 Girsanov 条件下成立}$$

FLAC：显式熵计算 $\rightarrow$ 动能预算 + 自动调节（ODE 仅有几何约束）。

数据处理不等式

$$\text{KL}(\mathbb{P} \parallel \mathbb{Q}) \geq \text{KL}(\mathbb{P}_1 \parallel \mathbb{Q}_1) \quad \text{压路径就压住了执行动作分布}$$

GSB-MDPO：MDPO 邻近项搬进路径空间，加权 drift-MSE 一阶近似路径 KL。

格局：理论位已被占满；两篇以状态仿真为主——视觉操纵/VLA/真机全空。MFPO (ICML 2026) 走似然近似路线正面叫板。

线索三：桥式先验——informative source 的红利

- 图像 (I^2SB): 退化图当边界而非条件, 四类修复、九种设置有指标取舍, 特定补全 2-10 NFE 接近最佳。起点带信息 $\rightarrow$ 路径短 $\rightarrow$ 少步稳。
- 导航 ($RSBM$): 学习先验 + ϵ 旋钮 (随机条件桥 $\leftrightarrow$ 确定插值), 室内仿真 3 步 92% 成功率免蒸馏。 ϵ 谱系 = SB 独有的 coverage-straightness 权衡。
- 操纵 (**BridgePolicy, ICML 2026**): 观测嵌入 SDE 从观测先验起步, 52 仿真 + 5 真机任务均值领先对应基线, 10 NFE (FlowPolicy 为 1) ——顶会正面验证桥式起点 (但只做了 BC 半场)。
- 跨域 (**BDGxRL**): DSB 在线翻译源域转移 + 奖励调制, MuJoCo 跨域 18 个设置均值均领先 DARC 等基线; 像素级 sim-to-real SB 至今无人做。

主战场：SB×RL 四条进路对照

	FLAC	GSB-MDPO	RSBM	BDGxRL
问题定义	GSB 动能正则替代熵计算	邻近更新进路径测度	few-step 桥矫正	动力学差距 = unpaired 翻译
$\log \pi$ 处理	SDE 约束 KL; ODE 约束 W_2	path-KL 作邻近项	不涉及 (纯监督)	不涉及 (翻译后 SAC)
实验面	DMC + HumanoidBench	8 Playground + 6 Gym-MuJoCo	室内仿真 3 步 92%	MuJoCo 跨域
最大短板 启示	无操纵/真机 informative reference 增量	路径比率高方差 装进操纵 = 占两格	无 RL ϵ 谱是核心资产	低维状态 像素级窗口开着

2026 雷达 (2025-11 至 2026-08, 9 篇)

少步族扩张: MVP (2602.13810, 边界约束) · MF-VLA (2603.01469) · ReactVLA (2606.14255, 仿真 2 步/真机 5 步) · **MFPO (2604.14698, ICML: 两步 MeanFlow+max-ent, FLAC 正面对手)** · UCA-Flow (2608.16153, 对 MP1 报称 +9.3pp, 均值口径不符)

RL 微调路线: $\pi_{0.6}^*$ /RECAP (2511.14759: 优势条件化免策略梯度, 困难叠衣/浓缩咖啡成功吞吐超两倍) · LP-DS (2606.01151, ICML: DSRL 修正 + 动作熵与模式覆盖评测) · DF-ExpEnse (2606.19656) · BridgePolicy (2512.07212, ICML)

五条趋势: 一步化范式化 · $\log \pi$ 四路线互相对表 (path-space 独缺真机) · informative source 上主会但只做 BC · mode coverage 从口号走向指标 · 工业界与学术界在「绕开似然」上合流

入库补检带来的两个新判断

(1) 一步时代 **path-space** 还剩什么：三个可比较的偏移约束——GSB-MDPO（路径 KL）· LP-DS（latent 偏移）· FMQ（平均速度场，局部线性 Q 解 $u^* = u^{\text{ref}} + \eta \nabla_a Q / \|\nabla_a Q\|$ ）。同初态、同非零扩散下，路径 KL 对应相对漂移的加权 L^2 ，与 **FMQ** 平均速度约束的一步等价性仍需证明。

(2) **PRISM** 把 **SB** 差异化钉死在 **few-step** 区间：不可见性原理——线性高斯复原模型中，最优预测器与合规细化网格使正噪声参考在无限步恢复同一后验；共享网格及最优解唯一等条件下，最优噪声谱 $\propto$ 后验残差方差谱 $\rightarrow$ informative source 的候选规则，动作迁移待验证。

共性病理（**OMP** / **MVP**）：速度/漂移回归在低模长区梯度饥饿；MeanFlow 恒等式缺边界条件解不唯一。桥匹配是否同病需检查实际目标——one-step SB policy 必须内置方向对齐 + 边界约束。

空白与机会：五个无人占位的格子

#	组合	零件（全部已有文献）	窗口
1	One-step SB policy	MeanFlow 恒等式 $\times$ 桥边界 $\times$ ϵ 谱	6-12 月
2	Few-step SB $\times$ path-RL	GSB-MDPO/FLAC 内核 $\times$ RSBM 骨架 $\times$ 操纵	12 月内
3	Mode coverage 基准	LP-DS 熵估计 $\times$ ϵ 谱做实验变量	先做先赢
4	像素级 sim-to-real SB	SB Flow 规模化 $\times$ BDGxRL 框架	竞争最少
5	RL 加权耦合	advantage 注入 IMF/OT-CFM 耦合	纯算法空格

风险：「SB 帽子」贬值加速；path-space 纯理论位已饱和；MeanFlow 族半年 6 篇——对表要指路线而非单篇。

SB $\times$ RL 不是成熟工具，是有清晰 niche 的研究空间。一步化与 path-space 的理论位在 2026 上半年被迅速占领，但三个交叉格子——**one-step SB policy**、**few-step $\times$ path-space** 的操纵落地、像素级 **sim-to-real** 桥——每个零件都有文献而组合无人做。

SB 的持久差异化资产只有两个：**informative source**（边界即条件）与 ϵ 谱系（**coverage-straightness** 同旋钮）；不落在这两点上的 SB 包装工作都会贬值。

产物：51 篇中文详细解读（Codex GPT-6 逐篇二审）· 英文 PDF 51 篇 + 19 篇中译 · 速览 / 开放问题 / 对比表 / 阅读路线 / 术语表 · HTML PPT + 本 PDF。